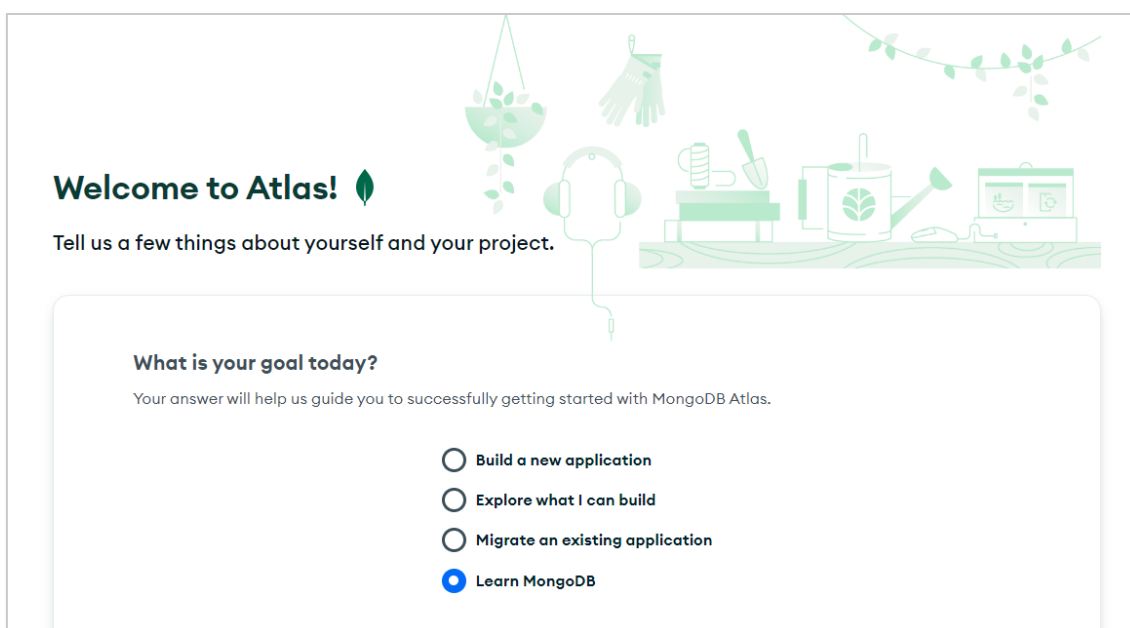


Usando MongoDB

Usando MongoDB Atlas

Vamos utilizar o MongoDB Atlas para importar e manusear dados de tweets a partir de arquivos no formato JSON. O primeiro passo para realizar o exercício é completar o registro de usuário no MongoDB Atlas, disponível a partir do endereço <https://www.mongodb.com>. Na página, você deve utilizar o serviço *free* para iniciar o registro.



Welcome to Atlas! 🌱

Tell us a few things about yourself and your project.

What is your goal today?
Your answer will help us guide you to successfully getting started with MongoDB Atlas.

- ☐ Build a new application
- ☐ Explore what I can build
- ☐ Migrate an existing application
- ☒ Learn MongoDB

Figura 1: Registro de usuário no MongoDB Atlas. Fonte: autor.

Preencha o formulário de registro e salve as informações. Você receberá um e-mail de confirmação do registro. O próximo passo é implantar seu banco de dados. Para isso, conforme mostrado na imagem abaixo, selecione a opção *free*, escolha uma das opções de provedor de nuvem (abaixo selecionado a Google) e selecione uma região próxima, por exemplo, São Paulo.



Deploy your database

Use a template below or set up [advanced configuration options](#). You can also edit these configuration options once the cluster is created.

M10 **\$0.13/hour**

For production applications with sophisticated workload requirements.

STORAGE	RAM	vCPU
10 GB	2 GB	2 vCPUs

SERVERLESS **\$0.15/1M reads**

For application development and testing, or workloads with variable traffic.

STORAGE	RAM	vCPU
Up to 1 TB	Auto-scale	Auto-scale

M0 **FREE**

For learning and exploring MongoDB in a cloud environment.

STORAGE	RAM	vCPU
512 MB	Shared	Shared

Provider





Region ★ Recommended region ⓘ


Sao Paulo (southamerica-east1) ★

FREE

Create

Free forever! Your M0 cluster is ideal for experimenting in a limited sandbox. You can upgrade to a production cluster anytime.

[I'll deploy my database later](#)

[Access Advanced Configuration](#)

Em seguida, clique em *Create* para criação do banco de dados. Para finalizar, entre com as opções de segurança do banco de dados, iniciando pelo usuário e senha para conexão.

ANTONY'S ORG - 2023-07-25 > PROJECT 0

Security Quickstart

To access data stored in Atlas, you'll need to create users and set up network security controls. [Learn more about security setup](#)

1 How would you like to authenticate your connection?

Your first user will have permission to read and write any data in your project.

Username and Password

Certificate

i We autogenerated a username and password for your first database user in this project using your MongoDB Cloud registration information. **x**

Create a database user using a username and password. Users will be given the *read and write to any database privilege* by default. You can update these permissions and/or create additional users later. Ensure these credentials are different to your MongoDB Cloud username and password.

Username

antonyseabra

Password ⓘ

XQsElw9pQ5apNEW5 [Autogenerate Secure Password](#) [Copy](#)

Create User



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

Após o preenchimento, clique em *Create User* e aguarde o usuário ser mostrado, para o que você tem a confirmação da criação do usuário, conforme abaixo.

Username	Authentication Type	
antonyseabra	Password	 EDIT  REMOVE

A opção seguinte é definir a origem das conexões, se a partir da sua rede local ou a partir de uma rede de nuvem. Abaixo, foi selecionada a opção *My Local Environment* e utilizado o botão *Add My Current IP Address* para adicionar a rede local à lista de conexões de origem.

✓ Where would you like to connect from?

Enable access for any network(s) that need to read and write data to your cluster.

**My Local Environment**
Use this to add network IP addresses to the IP Access List. This can be modified at any time.

ADVANCED

**Cloud Environment**
Use this to configure network access between Atlas and your cloud or on-premise environment. Specifically, set up IP Access Lists, Network Peering, and Private Endpoints.

Add entries to your IP Access List

Only an IP address you add to your Access List will be able to connect to your project's clusters. You can manage existing IP entries via the [Network Access Page](#).

IP Address

Description

Enter IP Address

Enter description

Add My Current IP Address

Add Entry

IP Access List

Description

177.142.10.103/32

My IP Address

 EDIT  REMOVE

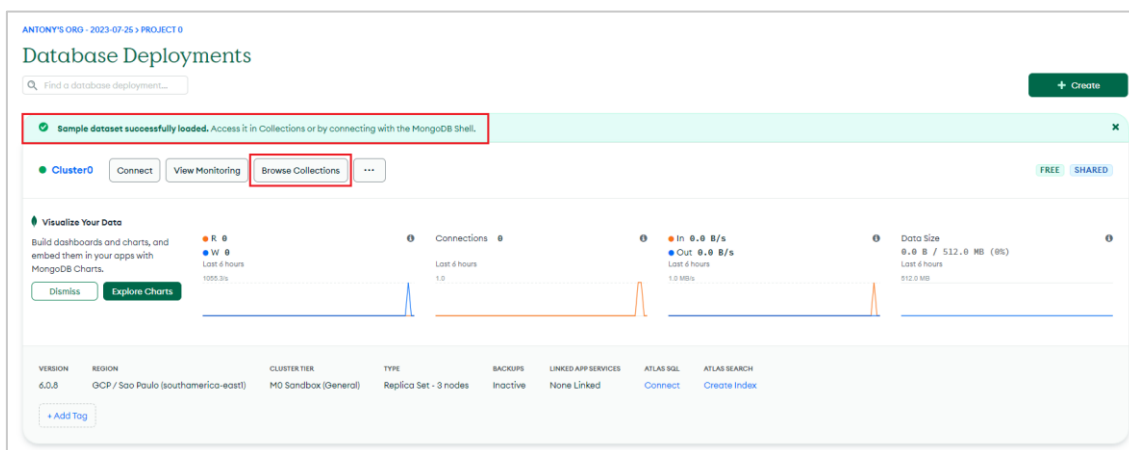
Finish and Close



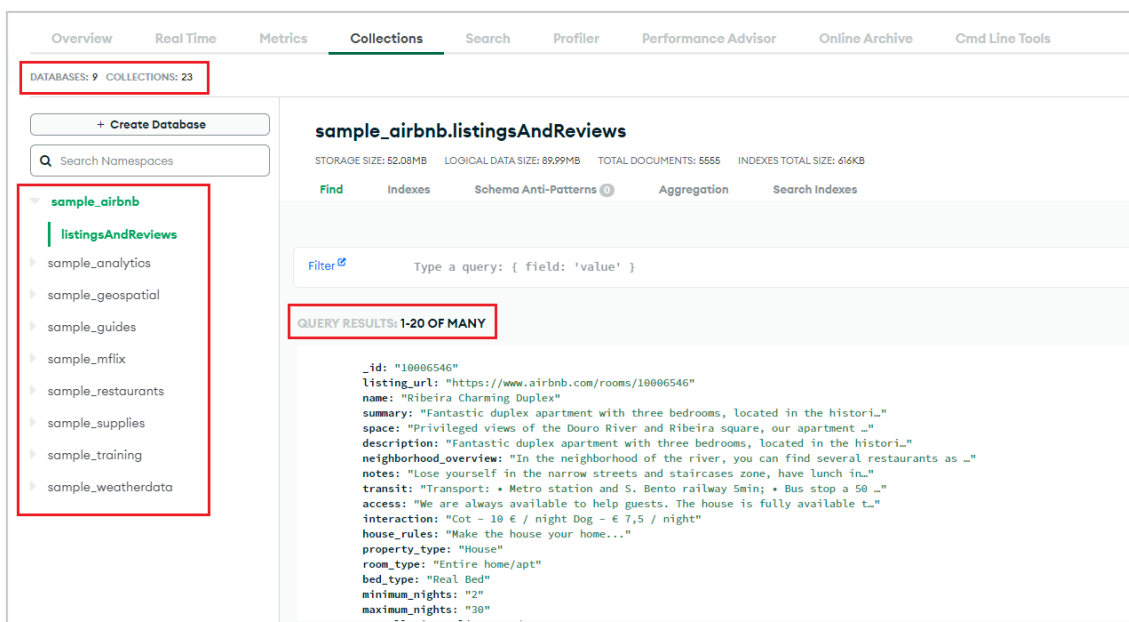
PUC
RIO

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

Com o banco de dados criado e em execução no seu ambiente, um painel de monitoração será aberto. Localize o botão *Load Sample Datasets* e aguarde a carga dos dados. Ao seu término, uma mensagem conforme abaixo será exibida. Em seguida, clique sobre o botão *Browse Collections*.



Note que vários *datasets* foram carregados e estão disponíveis para uso. Temos 9 *databases* e 23 *collections*. Os primeiros 20 documentos da coleção *listingsAndReviews* do database *sample_airbnb* são mostrados inicialmente.



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

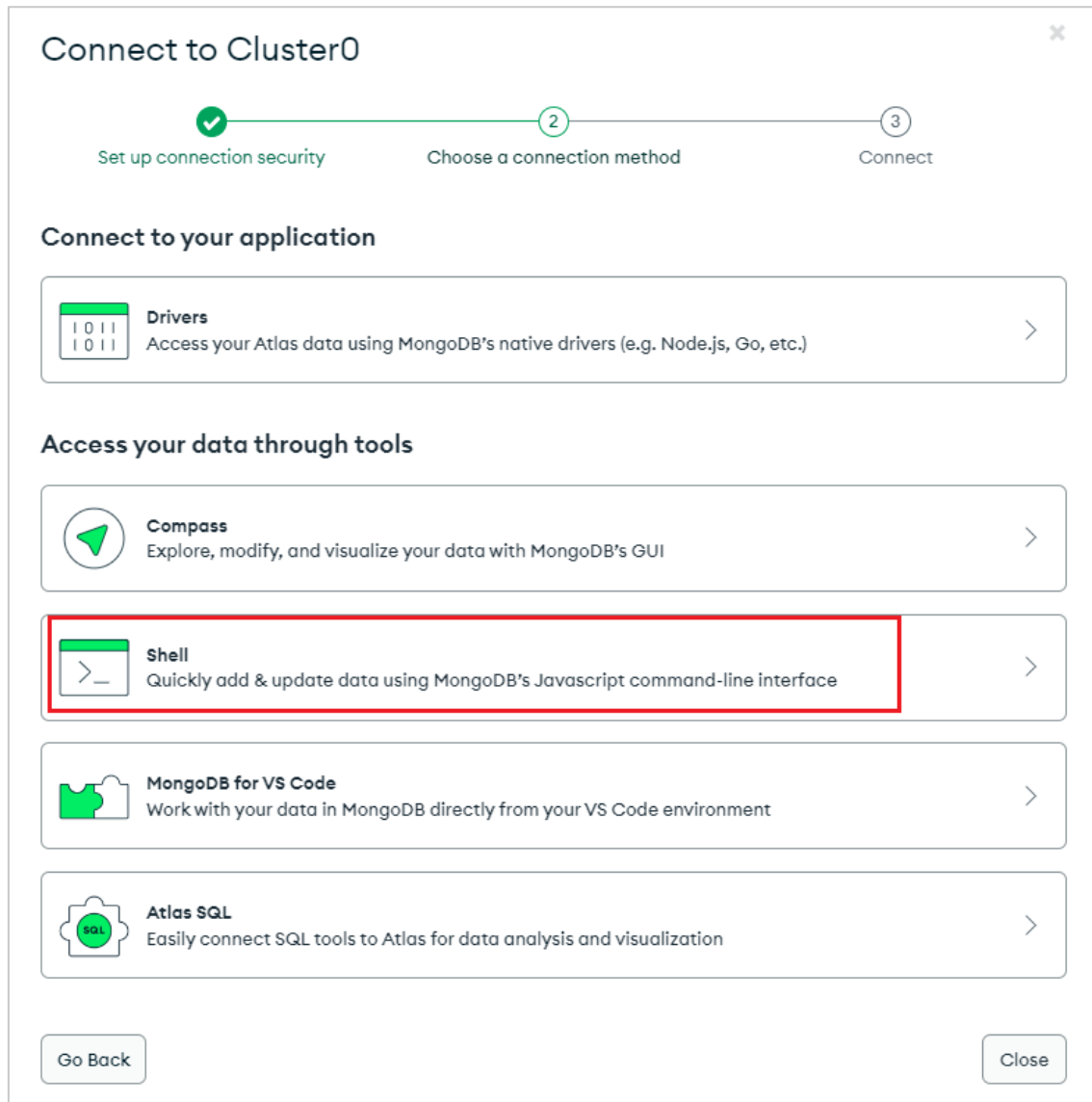
É possível realizar consultas diretamente pela interface, através do campo *Filter*. Atribua um valor à propriedade a ser utilizada como filtro e utilize o botão *Apply* para realizar a pesquisa. No exemplo abaixo, somente os documentos cuja *property_type* é igual a “Apartment” serão listados.

The screenshot displays the MongoDB Compass web interface. The top navigation bar includes tabs for Overview, Real Time, Metrics, Collections (selected), Search, Profiler, Performance Advisor, Online Archive, and Cmd Line Tools. Below the navigation bar, it shows 'DATABASES: 9' and 'COLLECTIONS: 23'. On the left sidebar, under 'sample_airbnb', the 'listingsAndReviews' collection is selected. The main panel shows the collection name 'sample_airbnb.listingsAndReviews' with statistics: STORAGE SIZE: 52.08MB, LOGICAL DATA SIZE: 89.99MB, TOTAL DOCUMENTS: 6555, and INDEXES TOTAL SIZE: 616KB. Below these statistics are tabs for Find, Indexes, Schema Anti-Patterns, Aggregation, and Search Indexes. A 'Filter' input field contains the query `{ property_type: "Apartment" }`, which is highlighted with a red box. Below the filter, it says 'QUERY RESULTS: 1-20 OF MANY'. The first result is displayed as a JSON document:

```
{
  "_id": "757385",
  "listing_url": "https://www.airbnb.com/rooms/757385",
  "name": "One bedroom apartment in Istanbul",
  "summary": "",
  "space": "One bedroom with a double bed. The apartment has all the necessary fur...",
  "description": "One bedroom with a double bed. The apartment has all the necessary fur...",
  "neighborhood_overview": "",
  "notes": "",
  "transit": "",
  "access": "",
  "interaction": "",
  "house_rules": "",
  "property_type": "Apartment",
  "room_type": "Entire home/apt",
  "bed_type": "Real Bed",
  "minimum_nights": "1",
  "maximum_nights": "1125"
}
```

Pela interface do painel, é possível executar diversas ações, como inserir novos documentos, atualizar documentos existentes, realizar consultas com agregações, trabalhar com índices, entre outras. A manipulação de dados também pode ser feita através de comandos da linguagem nativa do MongoDB, acessando-se o *Shell* disponível na função *Connect*.

Usando MongoShell



Selecione a opção mostrada acima e uma nova janela será aberta para *download* do *mongosh*. Siga as instruções apresentadas e certifique-se de copiar a string de conexão para utilizar em seguida. Na figura abaixo, foi selecionada a opção Windows.

Connect to Cluster0

✓

✓

3

Set up connection securityChoose a connection methodConnect

I don't have the MongoDB Shell installed

I have the MongoDB Shell installed

1. Select your operating system and download the MongoDB Shell

Windows

Download mongosh (1.10.1)

 or

Copy download URL

Mongosh(1.10.1) lets you connect to MongoDB to work with your data and configure your database.

2. Add <your mongosh's download directory>/bin to your \$PATH variable. [How to](#)

3. Run your connection string in your command line

Use this connection string in your application

```
mongosh "mongodb+srv://cluster0.e7tnkz8.mongodb.net/" --apiVersion 1 --username antonyseabra
```

You will be prompted for the password for the Database User, **antonyseabra**. When entering your password, make sure all special characters are [URL encoded](#).

RESOURCES

[Add Data in the Shell](#)[Access your Database Users](#)[Troubleshoot Connections](#)

Uma vez que o arquivo .zip tenha sido baixado, descompacte-o em uma pasta destino, altere a variável PATH e execute a linha de comando mostrada, conforme a figura abaixo. Será solicitada a senha do usuário e logo a seguir vem o *prompt*. O comando *show databases* mostra os bancos de dados implantados no servidor. O comando *use <database>* altera o banco de dados atual de forma que você pode usar as coleções existentes nesse banco de dados.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

```
mongosh mongodb+srv://<credentials>@cluster0.e7tnkz8.mongodb.net/

D:\Antony\Temp\mongodb-atlas-cli_1.9.1_windows_x86_64\bin>mongosh "mongodb+srv://cluster0.e7tnkz8.mongodb.net/" --apiVersion 1 --username antonyseabra
Enter password: *****
Current Mongosh Log ID: 64c32cdb560b27d91387ddf8
Connecting to: mongodb+srv://<credentials>@cluster0.e7tnkz8.mongodb.net/?appName=mongosh+1.10.1
Using MongoDB: 6.0.8 (API Version 1)
Using Mongosh: 1.10.1

For mongosh info see: https://docs.mongodb.com/mongosh-shell/

Atlas atlas-xkm5ty-shard-0 [primary] test> show databases
sample_airbnb      52.68 MiB
sample_analytics   8.94 MiB
sample_geospatial 1.24 MiB
sample_guides      40.00 KiB
sample_mflix       111.15 MiB
sample_restaurants 6.32 MiB
sample_supplies    1.05 MiB
sample_training    50.46 MiB
sample_weatherdata 2.60 MiB
admin              328.00 KiB
local              28.06 GiB
Atlas atlas-xkm5ty-shard-0 [primary] test>

Atlas atlas-xkm5ty-shard-0 [primary] test> use sample_airbnb
switched to db sample_airbnb
Atlas atlas-xkm5ty-shard-0 [primary] sample_airbnb> db.listingsAndReviews.find( { property_type: "Apartment" } )
```

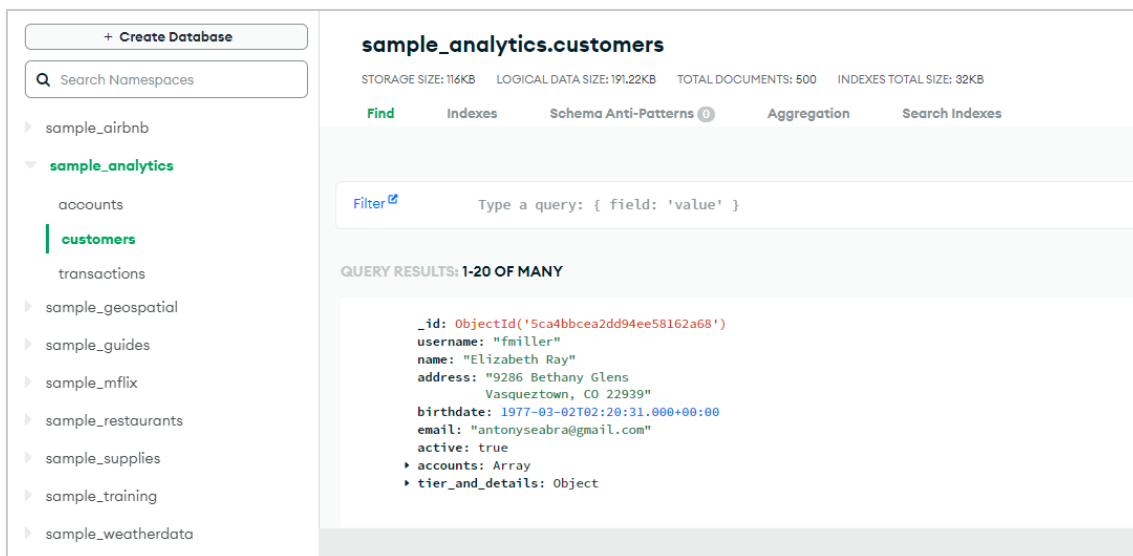
O comando *find* mostrado na figura executa a busca pelos documentos cuja *property_type* seja igual a *Apartment* na coleção *listingsAndReviews*, exatamente como fizemos pelo painel anteriormente. No mongosh, podemos executar uma série de comandos como *find*, *insertOne*, *insertMany*, *updateOne*, *updateMany*, *deleteOne*, *deleteMany*, entre outros. Veja na figura seguinte o estado atual do primeiro documento da coleção *customers* do banco de dados *sample_analytics*.

The screenshot displays the MongoDB Atlas web interface. On the left, a sidebar shows a tree of namespaces. Under 'sample_analytics', the 'customers' collection is selected. The main panel shows the 'Find' tab for the 'sample_analytics.customers' collection. It includes statistics: STORAGE SIZE: 116KB, LOGICAL DATA SIZE: 191.22KB, TOTAL DOCUMENTS: 500, INDEXES TOTAL SIZE: 32KB. Below the statistics, there are tabs for 'Find', 'Indexes', 'Schema Anti-Patterns', 'Aggregation', and 'Search Indexes'. A 'Filter' bar is present with the text 'Type a query: { field: 'value' }'. Below the filter, it says 'QUERY RESULTS: 1-20 OF MANY'. The first result is shown as a JSON document: { '_id': ObjectId('5ca4bbcea2dd94ee58162a68'), 'username': 'fmllegz', 'name': 'Elizabeth Ray', 'address': '9286 Bethany Glens', 'birthdate': '1977-03-02T02:20:31.000+00:00', 'email': 'arroyocolton@gmail.com', 'active': true, 'accounts': Array, 'tier_and_details': Object }.

Agora veja na figura seguinte como atualizar este documento, substituindo o conteúdo do campo *email*.

```
mongosh mongodb+srv://<credentials>@cluster0.e7tnkz8.mongodb.net/
Atlas atlas-xkm5ty-shard-0 [primary] sample_analytics> use sample_analytics
already on db sample_analytics
Atlas atlas-xkm5ty-shard-0 [primary] sample_analytics> db.customers.updateOne(
... { "_id": ObjectId('5ca4bbcea2dd94ee58162a68') },
... { $set: { "email": "antonyseabra@gmail.com" } }
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-xkm5ty-shard-0 [primary] sample_analytics>
```

O *output* do comando nos mostra que 1 documento foi encontrado (*matchedCount*) e 1 documento foi alterado (*modifiedCount*). Voltando ao painel com a listagem das coleções, veja o primeiro documento modificado, conforme esperado.



Outros comandos que podem ser utilizados incluem a atualização de vários documentos (*updateMany*), remoção de um documento (*deleteOne*) e deleção de vários documentos (*deleteMany*). Antes de praticar esses comandos, vamos importar um arquivo JSON para o servidor. Para isso, vamos utilizar o utilitário *mongoimport* para importar o arquivo *tweets.json*. Veja abaixo como realizar a importação.

Usando MongoImport

```
Prompt de Comando

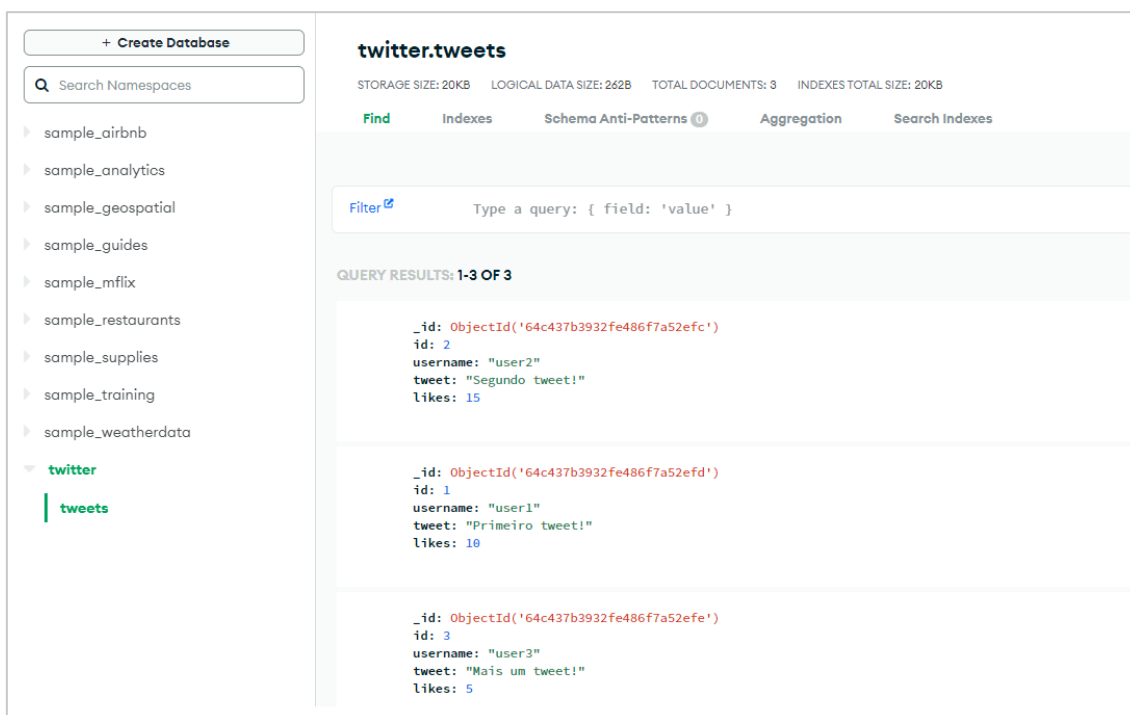
D:\Antony\Temp>set Path=%Path%;D:\Antony\Temp\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.7.4\bin

D:\Antony\Temp>mongoimport --uri "mongodb+srv://cluster0.e7tnkz8.mongodb.net/" --username antonyseabra --db twitter --collection tweets --file D:\Antony\Temp\tweets.json --jsonArray
Enter password for mongo user:

2023-07-28T18:48:35.030-0300    connected to: mongodb+srv://cluster0.e7tnkz8.mongodb.net/
2023-07-28T18:48:35.148-0300    3 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.

D:\Antony\Temp>
```

De fato, o arquivo *tweets.json* possui 3 documentos. Você pode visualizá-los no painel, acessando o banco de dados *twitter* e a coleção *tweets*, conforme abaixo.



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

O MongoDB permite importar diversos tipos de arquivos, sendo o formato JSON e o formato CSV os mais comuns. Esses formatos são amplamente utilizados para importar dados para coleções no MongoDB, mas o banco de dados também suporta outros formatos para a importação de dados. Aqui estão os principais tipos de arquivos que você pode importar para o MongoDB:

- **JSON (JavaScript Object Notation):** O formato JSON é o formato nativo de armazenamento de dados no MongoDB. Você pode importar arquivos JSON diretamente para coleções usando a ferramenta "mongoimport" ou um driver de programação.
- **CSV (Comma-Separated Values):** O formato CSV é amplamente utilizado para troca de dados tabulares. O MongoDB também permite importar arquivos CSV para coleções usando a ferramenta "mongoimport" ou um driver de programação.
- **BSON (Binary JSON):** O formato BSON é uma extensão binária do formato JSON e é o formato interno usado pelo MongoDB para armazenar dados. Geralmente, você não precisa importar arquivos BSON diretamente, pois o MongoDB lida com a conversão de documentos JSON em BSON automaticamente.
- **Arquivos de texto:** Além dos formatos JSON e CSV, você também pode importar dados de arquivos de texto para o MongoDB usando um driver de programação que possibilite o tratamento do formato do arquivo.
- **Arquivos binários:** Embora o MongoDB não seja um sistema de armazenamento de arquivos em si, você pode armazenar arquivos binários, como imagens, áudios ou vídeos, usando a especificação GridFS, que permite o armazenamento de dados binários em coleções especiais no MongoDB.



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

- **Outros formatos estruturados:** Se você tiver dados em outros formatos estruturados, como XML ou YAML, você pode pré-processá-los e convertê-los para JSON ou CSV antes de importá-los para o MongoDB.

Em resumo, você pode importar arquivos JSON, CSV e, com o uso de um driver de programação, também é possível importar outros formatos estruturados ou arquivos binários para o MongoDB. A escolha do formato dependerá da natureza dos dados que você deseja importar e da forma mais conveniente para a realização do processo.



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer motivo ou forma sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido pela Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal.